

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 静大理系数学 前期日程 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	8
第 1 回 解答・解説	12
第 1 回 採点基準	22
第 2 回 予想問題	30
第 2 回 解答・解説	34
第 2 回 採点基準	45
第 3 回 予想問題	52
第 3 回 解答・解説	56
第 3 回 採点基準	66
第 4 回 予想問題	74
第 4 回 解答・解説	78
第 4 回 採点基準	88
第 5 回 予想問題	96
第 5 回 解答・解説	100
第 5 回 採点基準	111
付録 A 本書で使った「静大の定石」一覧	117
付録 B 公式集は配られない	121
付録 C 5 回分の設計	123

2. 解説の読み方と採点の総則

2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は二重下線と「答」で明示した。

本書の中心は、これに続く 2 つの要素である。

採点基準	全 80 小問について、 正解 と 採点表 を用意した。採点表は上段が 加点 （どの段階に何点入るか）、下段が 減点 （どの誤りで何点引かれるか）。自分の答案を 1 行ずつ照合すれば、 <u>論証の穴</u> が具体的に分かる。
別解	本文の答案とは別の道筋を 9 本 併載した。計算量の違い、試験場での書きやすさ、検算への使い方まで書いてある。

復習は「まず自分で答案を清書する → 本書の答案と 1 文ずつ照合する → 採点基準で減点箇所を確認する → 別解で別の道筋を確かめる」の順で行うとよい。

2.2 時間配分の目安 (120 分)

0-6 分	4 題すべてに目を通し、 解けそうな順に並べる 。(1) だけ全題見当をつける
6-34 分	最も得意な 1 題を完答 34-62 分：2 題目を完答
62-90 分	3 題目を完答。ここまでで 75 点が見える
90-112 分	4 題目。完答できなくても (1)(2) は必ず書く
112-120 分	見直し。とくに 場合分けの漏れ と 定義域の端 を確認する

1 題 30 分が基準線である。北大・名大などに比べて時間は明らかに余裕があるので、「**解ける問題を落とさない**」ことがそのまま合否を決める。30 分を過ぎても方針が立たない大問は、いったん離れて次に移ること。

2.3 採点の進め方

採点は**加点方式**で行う。各小問を「立式」「変形」「場合分け」「結論」の段階に分け、答案に実際に書いてある段階だけを積み上げる。結論が誤っていても、正しい段階までは点になる。

実際の手順（5 ステップ）と全回共通の原則は、**第 1 回の採点基準の冒頭**にまとめて掲げた。第 2 回以降はそれを参照する形にしてあるので、自己採点のときは最初にそこへ目を通しておくとうい。

自己採点は**必ず解答を清書してから**行うこと。「解けた」と思った問題の答案を実際を書いてみると、論証の穴

2 座標平面上の曲線 $C: y = \tan x \left(0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}\right)$, x 軸, および直線 $x = \frac{\pi}{3}$ で囲まれた図形を D とする。次の問いに答えよ。ただし, 必要ならば $1.73 < \sqrt{3} < 1.74$, $3.14 < \pi < 3.15$ を用いてよい。

(1) D の面積 S を求めよ。

(2) $0 < c < \frac{\pi}{3}$ とする。直線 $x = c$ が D の面積を二等分するとき, c の値を求めよ。

(3) D を x 軸のまわりに 1 回転してできる立体を K とする。 K の体積 V を求めよ。

(4) $0 < d < \frac{\pi}{3}$ とし, 平面 $x = d$ が K の体積を二等分するとする。 $d > c$ が成り立つことを示せ。

(配点 25 %)

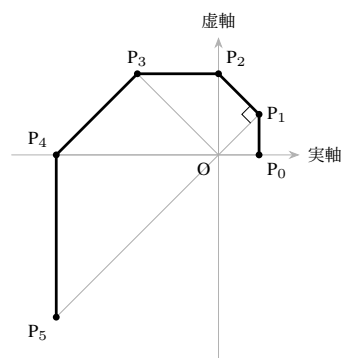
第 3 回 解答・解説

・ 問 1 —— $(1+i)^n$ が描く直角二等辺三角形の連なり

$1+i$ を掛けることは、複素数平面上で原点のまわりに $\frac{\pi}{4}$ 回転し、原点からの距離を $\sqrt{2}$ 倍することにほかない。実際

$$1+i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

である。 P_{n+1} は P_n をこの操作で移した点である。



$\triangle OP_n P_{n+1}$ は P_n を直角の頂点とする直角二等辺三角形になる

■ (1) 順に計算する。

$$(1+i)^2 = 1+2i+i^2 = 2i, \quad (1+i)^3 = (1+i) \cdot 2i = 2i+2i^2 = -2+2i$$

であるから

答: $P_1 : 1+i, \quad P_2 : 2i, \quad P_3 : -2+2i$

である。

$(1+i)^2 = 2i$ は以後くり返し使うので、ここで押さえておく。

■ (2) $|1+i| = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$ であるから

$$OP_n = |(1+i)^n| = |1+i|^n = (\sqrt{2})^n$$

である。また

$$(1+i)^{n+1} - (1+i)^n = (1+i)^n \{(1+i) - 1\} = i(1+i)^n$$

だから、 $|i| = 1$ より

$$P_n P_{n+1} = |i| |(1+i)^n| = (\sqrt{2})^n$$

である。よって

$$\text{答: } \underline{\underline{OP_n = (\sqrt{2})^n, \quad P_n P_{n+1} = (\sqrt{2})^n}}$$

である。

次に $OP_{n+1} = (\sqrt{2})^{n+1}$ であるから

$$OP_n^2 + P_n P_{n+1}^2 = 2^n + 2^n = 2^{n+1} = OP_{n+1}^2$$

が成り立つ。三平方の定理の逆より、 $\triangle OP_n P_{n+1}$ は P_n を直角の頂点とする直角三角形である。さらに $OP_n = P_n P_{n+1}$ だから、直角二等辺三角形である。 ■

差を $(1+i)^n$ でくくると i が現れるのが急所である。 i を掛けることは $\frac{\pi}{2}$ の回転だから、 $\overrightarrow{OP_n}$ と $\overrightarrow{P_n P_{n+1}}$ が垂直で長さが等しいことはこれだけでも読み取れる。

■ (3) (2) より、直角をはさむ 2 辺の長さがともに $(\sqrt{2})^n$ だから

$$S_n = \frac{1}{2} \cdot (\sqrt{2})^n \cdot (\sqrt{2})^n = \frac{1}{2} \cdot 2^n$$

であり

$$\text{答: } \underline{\underline{S_n = 2^{n-1}}}$$

である。 $S_0 = \frac{1}{2}$, $S_1 = 1$, $S_2 = 2$ で、図と合う。

$\{S_n\}$ は初項 $\frac{1}{2}$, 公比 2 の等比数列だから

$$\sum_{n=0}^{N-1} S_n = \frac{\frac{1}{2}(2^N - 1)}{2 - 1}$$

となり

$$\text{答: } \underline{\underline{\sum_{n=0}^{N-1} S_n = \frac{2^N - 1}{2}}}$$

である。 $N = 1$ のとき $\frac{1}{2} = S_0$, $N = 2$ のとき $\frac{3}{2} = S_0 + S_1$ で正しい。

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準の冒頭を参照すること。

■ 配点一覧 (100 点)

問	主題	小問の配点	計
1	2 のべきを 7 で割った余り	5 + 6 + 7 + 7	25
2	2 曲線の共通接線	5 + 6 + 7 + 7	25
3	四面体を切る平面と体積比	6 + 6 + 6 + 7	25
4	数列 $\frac{n^2}{2^n}$ の最大項と和	5 + 6 + 7 + 7	25

・ 問 1 (25 点) 2 のべきを 7 で割った余り

■ 1-(1) 5 点

正解 $n \equiv 1, 2, 0 \pmod{3}$ に応じて 2, 4, 1

$2^3 = 8 \equiv 1 \pmod{7}$ を示した	+2
$n = 3q + r$ とおき $2^n \equiv 2^r$ を導いた	+2
3 つの場合の余りを正しく列挙した	+1
× 具体値を数個並べただけで周期性の根拠がない	-2
× $n \equiv 0$ の場合 (余り 1) を落とした	-2

■ 1-(2) 6 点

正解 n が 3 の倍数であること

「 $2^n - 1$ が 7 の倍数」 $\iff 2^n \equiv 1$ と言いかえた	+1
(1) の表から、余りが 1 になるのが「 n が 3 の倍数」のときに限ると述べた (必要性)	+3
逆に $n = 3q$ なら $2^n \equiv 1$ となることを示した (十分性)	+2
× 必要性・十分性のどちらか一方しか書いていない	-3
× 「必要十分条件」を意識せず、片方向の言いかえで終えた	-2